



FaCENA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Y NATURALES Y AGRIMENSURA

Etapas I: Requerimientos y

Dominio del Negocio

Título del tema: Sistema de Gestión de Ventas de Motos

Materia: Base de Datos I

Grupo: 49



Facultad: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE)



1. Integrantes del grupo

- Rodriguez Rivas Milton Nahuel, 47896329
- Zacarías Blanco Fernando Iván, 40547162
- Balenzuela Tobías, 46775591
- Veglia Marcos Daniel, 45845762
- Zarate Arturo Alan, 44212316

1.2 Nombre del equipo

“SQL Injection”

1.3 Introducción al tema:

El proyecto consiste en el diseño conceptual, lógico y físico de una base de datos relacional destinada a optimizar y organizar la operativa comercial de una concesionaria de motocicletas.

Actualmente, las agencias requieren un control riguroso de su inventario debido al alto valor de las unidades y constante reposición de stock, como así mismo, una alta demanda de motocicletas en nuestra ciudad.

Este sistema permitirá registrar compras a vendedores, administrar el stock disponible, gestionar la información de los clientes, procesar las ventas con distintas formas de pago y llevar el historial de las operaciones realizadas.



1.4 Título del tema

“Sistema de Gestión de Ventas de Motos”

1.5 Descripción completa del caso

Decidimos implementar un sistema de gestión de ventas aplicado al rubro de motos, pensado para ser utilizado en una agencia. Este rubro se caracteriza por manejar distintos modelos de motos junto con sus respectivos stocks, así como también por requerir un seguimiento detallado de los clientes a lo largo de todo el proceso de compra (interesado, en proceso de compra, comprador).

El sistema busca registrar a los clientes desde el momento en que manifiestan interés en adquirir una moto, permitiendo realizar un seguimiento a lo largo del proceso comercial.

Asimismo, se contempla el registro de vendedores, clientes y métodos de pago, además del control de stock disponible por modelo. Un aspecto central del sistema es la conservación del historial de precios unitarios en el detalle de cada compra, de manera que los valores pactados en una operación no se vean alterados por cambios posteriores en el precio de lista, el precio pactado se mantendrá por un plazo máximo de hasta 1 semana.

1.6 Alcance del sistema:

El alcance de nuestro proyecto tendrá enfoque en los aspectos que a continuación se listan:

Administración de Unidades e Inventario:

- Registro y actualización del catálogo de modelos de motocicletas (marca, modelo, cilindrada, color, año, precio de lista).
- Control y seguimiento del stock disponible por cada modelo.
- Gestión e inventario de accesorios opcionales (casco, indumentaria, repuestos) asociados a las ventas.



Gestión de Clientes y Proveedores:

- Registro, actualización y consulta de datos personales, fiscales y de contacto de los compradores.

Procesamiento de Ventas y Facturación:

- Emisión y registro de comprobantes de venta.
- Vinculación en cada operación de: el cliente comprador, el vendedor responsable, las unidades vendidas y el precio pactado al momento de la transacción.

Cobros y Métodos de Pago:

- Registro detallado de las transacciones de cobro vinculadas a cada factura.
- Soporte para múltiples formas de pago (efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o financiamiento).

Reportes Operativos Básicos:

- Consultas a la Base de Datos para la toma de decisiones, tales como:
 - Inventario/stock actual de unidades disponibles.
 - Historial de compras y abastecimiento por proveedor.
 - Volúmenes y montos de ventas desglosados por vendedor o por período de tiempo.

1.7 Reglas de negocio

Gestión de stock

RN1: Cada modelo de moto y cada accesorio tienen asociado un stock actual, el cual debe ser siempre un valor mayor o igual a cero; toda venta concretada descuenta automáticamente del stock la cantidad correspondiente del ítem (modelo de moto o accesorio) vendido.

RN2: No se puede registrar una venta sobre un modelo de moto o un accesorio cuyo stock disponible sea igual a cero.



Registro de clientes

RN3: Un cliente debe estar registrado con su DNI (dato único e irrepetible) antes de poder asociarse a cualquier compra.

RN4: Un cliente puede realizar múltiples compras a lo largo del tiempo, quedando registradas las unidades adquiridas de cada modelo.

RN5: Un cliente puede encontrarse en uno de los siguientes estados de seguimiento: interesado, en proceso de compra o comprador; el pasaje al estado "comprador" requiere una compra concretada y registrada en el sistema.

Historial de precios unitarios

RN6: El detalle de una compra debe almacenar el precio unitario efectivamente pactado en el momento de la operación; este valor es independiente del precio de lista vigente del modelo y no se actualiza retroactivamente aunque el precio de lista cambie con posterioridad.

RN7: Toda modificación al precio de lista de un modelo de moto genera un nuevo registro histórico, sin alterar ni eliminar los precios ya asociados a compras previas.

Métodos de pago

RN8: Toda compra debe estar asociada a un único método de pago vigente al momento de la operación, el cual puede aplicar un recargo o descuento porcentual sobre el precio unitario.

Proveedores

RN9: Toda moto ingresada a stock debe estar asociada a un único proveedor, identificado de forma unívoca por su CUIT, a fin de mantener la trazabilidad del origen de cada unidad. Dado que un proveedor es siempre una asociación o empresa (nunca una persona física), el CUIT corresponde al de la sociedad y es único dentro del sistema.

Vendedores

RN10: Toda venta debe estar asociada a un único vendedor responsable de la operación, a fin de permitir el seguimiento de desempeño y el eventual cálculo de comisiones.



Accesorios y composición de la compra

RN11: Una compra debe incluir siempre una moto: no puede existir una compra sin moto asociada. Los accesorios son opcionales, por lo que una compra puede incluir una moto sola, o una moto junto con uno o más accesorios, cada uno con su propio precio unitario registrado en el detalle de la compra.

Estado de la compra

RN12: Toda compra debe registrar un estado que puede ser: efectuada, cancelada o reembolsada. El estado inicial de toda compra es "efectuada". Si una compra pasa a estado "cancelada" o "reembolsada", el stock de la moto y de los accesorios involucrados debe reintegrarse, y la operación no se elimina del sistema sino que se conserva con su estado actualizado, preservando el historial completo

1.8 Requerimientos

Funcionales:

- RF#1 La base de datos debe permitir registrar clientes (dni, nombre, apellido, teléfonos, ciudad, provincia, código postal, dirección).
- RF#2 El sistema debe permitir registrar y consultar el historial de compras y modelos adquiridos por cada cliente.
- RF#4 La base de datos debe permitir registrar proveedores (cuit, nombre o razón social, teléfonos). El proveedor es siempre una asociación/empresa, nunca una persona física.
- RF#5 La base de datos debe permitir registrar vendedores (dni, nombre, apellido, teléfonos, ciudad, provincia).
- RF#6 Toda venta debe quedar asociada al vendedor que la realizó.
- RF#7 La base de datos debe tener una tabla de métodos de pago posibles, con sus respectivos intereses o descuentos.
- La base de datos debe permitir registrar modelos de moto (**id_modelo**, **marca**, **modelo**, **cilindrada**, **color**, **año**, **precio_lista**, **stock_disponible**) y llevar el control automático del stock disponible por modelo.



- RF#9 La base de datos debe permitir registrar accesorios (id_accesorio, nombre, categoría (varchar), precio_lista, precio_costo, stock) que puedan ofrecerse como complemento opcional de una compra.
- RF#10 El sistema debe guardar las compras efectuadas junto con su respectivo precio unitario pactado al momento de la operación (tanto de la moto como de cada accesorio incluido).
- RF#11 Una compra debe incluir siempre exactamente una moto; los accesorios asociados a esa compra son opcionales (cero o más).
- RF#12 El sistema debe permitir registrar y consultar el estado de seguimiento de un cliente (interesado, en proceso de compra, comprador).
- RF#13 El sistema debe permitir registrar el estado de una compra (efectuada, cancelada, reembolsada).

No funcionales:

- RNF#1 El sistema debe garantizar que el acceso directo a los datos almacenados esté restringido exclusivamente a administradores del sistema.
- RNF#2 Los clientes no deben tener ningún tipo de acceso ni visibilidad sobre la base de datos: el sistema es una herramienta de gestión interna de la agencia, no un producto de cara al cliente.
- RNF#3 Los vendedores podrían acceder a la información del sistema autenticándose previamente; dado que este es un proyecto de la materia Base de Datos I, este mecanismo de autenticación se plantea a nivel conceptual y no se implementará (no forma parte del alcance ni se desarrollará GUI, backend de autenticación, ni similares).

De dominio

- RD#1 El stock de un modelo de moto debe ser siempre mayor o igual a cero.
- RD#2 El stock de un accesorio debe ser siempre mayor o igual a cero.
- RD#3 No se puede registrar una compra sobre un modelo de moto cuyo stock disponible sea igual a cero.
- RD#4 El DNI de clientes y vendedores, y el CUIT de proveedores, deben ser numéricos y únicos dentro de sus respectivas tablas.